

ANGULAR

Angular est un **framework open source** développé par Google, conçu pour créer des applications web dynamiques, maintenables et évolutives. Basé sur **TypeScript**, il repose sur une architecture modulaire qui facilite l'organisation du code, la réutilisation des **composants** et la séparation des responsabilités. Grâce à ses fonctionnalités intégrées comme le **routage**, la **gestion des formulaires** et la **communication avec les API**, Angular constitue une solution adaptée au développement d'applications métier et de plateformes web professionnelles.

Installation et prérequis

Avant de se lancer dans un projet Angular, il est important de maîtriser certaines bases indispensables, notamment :

- Les bases en HTML et CSS.
- L'installation de **Node.js**.

Pour créer un nouveau projet, une seule commande suffit :

```
ng new --style css --routing true --minimal true --ssr false --zoneless false  
--strict false --inline-template false --inline-style false --ai-config none
```

Explication de la commande

ng new : crée un nouveau projet Angular.

--style css : définit **CSS** comme langage de style principal.

--routing true : active le routage Angular pour gérer la navigation entre les pages.

--minimal true : génère un projet avec une structure plus légère, avec moins de fichiers initiaux.

--ssr false : désactive le rendu côté serveur.

--zoneless false : conserve l'utilisation de **Zone.js**, qui gère la détection des changements.

--strict false : désactive le mode strict de compilation et de vérification.

--inline-template false : les templates HTML sont placés dans des fichiers séparés.

--inline-style false : les styles CSS sont placés dans des fichiers séparés.

--ai-config none : n'ajoute aucune configuration liée à des outils d'assistance par IA.

Arborescence

Projet/

```
|— public/ # Contenu statique importé dans les composants (images,
# fonts, etc.)
|— src/
|   |— app.html      # Template principal de l'application
|   |— app.ts        # Composant racine
|   |— app.css       # Styles globaux
|   |— app.config.ts # Configuration centrale de l'application
|   |— app/
|       |— components/ # Composants réutilisables de
# l'interface
|       |— interfaces/ # Interfaces TypeScript
|       |— pages/      # Composants représentant les pages
|       |— services/   # Services pour la logique métier et les
# appels API
|— .gitignore        # Fichiers et dossiers à ignorer par Git
|— *.json            # Fichiers de configuration (angular.json,
# package.json, tsconfig.json, etc.)
```

Composants

Les composants sont les **blocs de construction** d'Angular. Ils encapsulent le template HTML, les styles CSS et la logique TypeScript.

Création d'un composant :

ng generate component nom-composant

Un composant contient trois fichiers :

- **.ts** : logique et comportement du composant
- **.html** : template/vues du composant
- **.css / .scss** : styles du composant

Input

Parent → Enfant : envoi de données

Enfant :

```
name = input.required<string>();
```

Parent :

```
<app-enfant [name]=" 'Mon nom' "></app-enfant>
```

Output

Enfant → Parent : envoi d'événements

Enfant :

```
name = output<string>();
```

Parent :

```
updateName(newName: string): void {  
    this.name.emit(newName);  
}
```

```
}
```

Signaux

Les signaux **remplacent** les **variables réactives** traditionnelles pour une **meilleure performance**.

Composant:

```
import { signal } from '@angular/core';

count = signal(0);           // Création (défaut: 0)
this.count();                // Lecture
this.count.set(1);           // Modification directe
this.count.update(v => v + 1); // Modification calculée
```

Template :

```
<p>Compteur : {{ count() }}</p>      <!-- Valeur -->
<p>Compteur : {{ count }}</p>        <!-- Référence -->
```

Services

Les services centralisent la **logique métier** et les appels API.

Création :

ng generate service mon-service

```
@Injectable({
  providedIn: 'root'
})
export class MonService {
  private apiUrl = 'https://api.exemple.com';

  constructor(private http: HttpClient) {}

  getDonnees(): Observable<any> {
    return this.http.get(`${this.apiUrl}/donnees`);
  }
}
```

